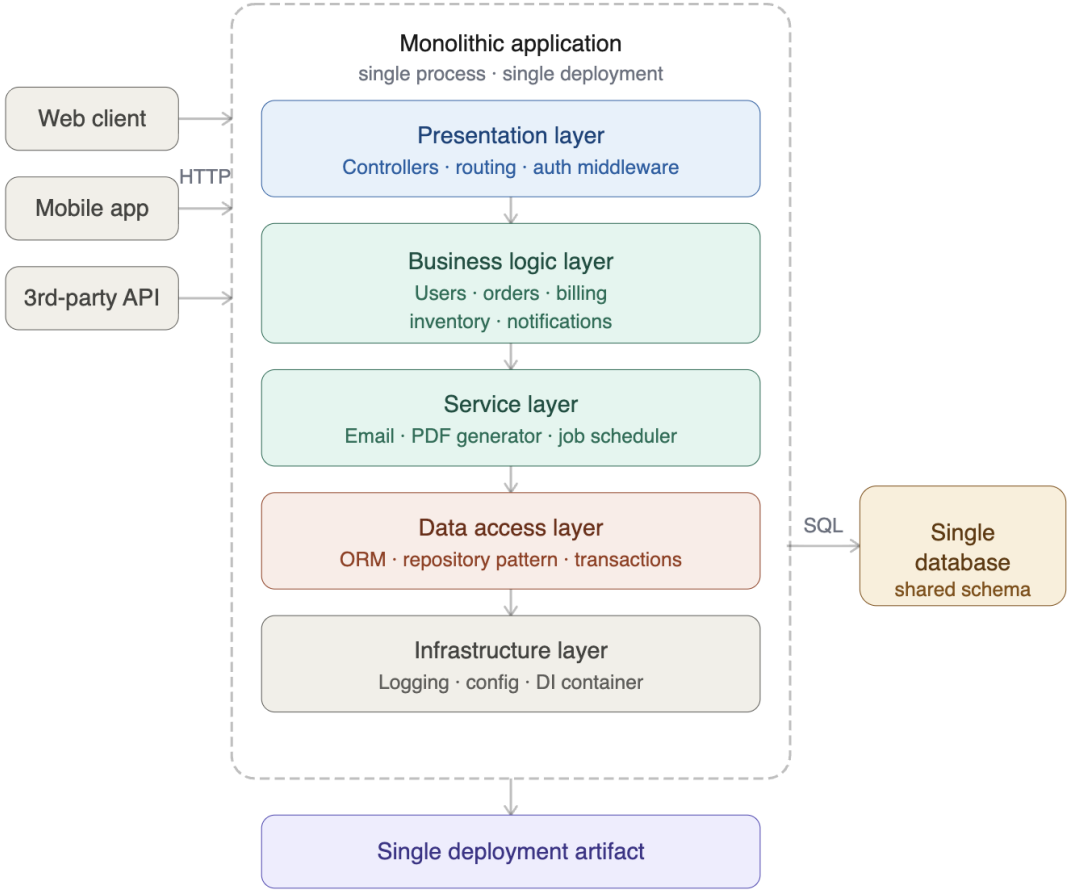
Migrate your monolith to Azure

... and beyond

Che cos’è un Monolite?

Architettura monolitica



*A monolithic application puts **all its functionality into a single deployable unit** and scales by replicating the monolith on multiple servers.*

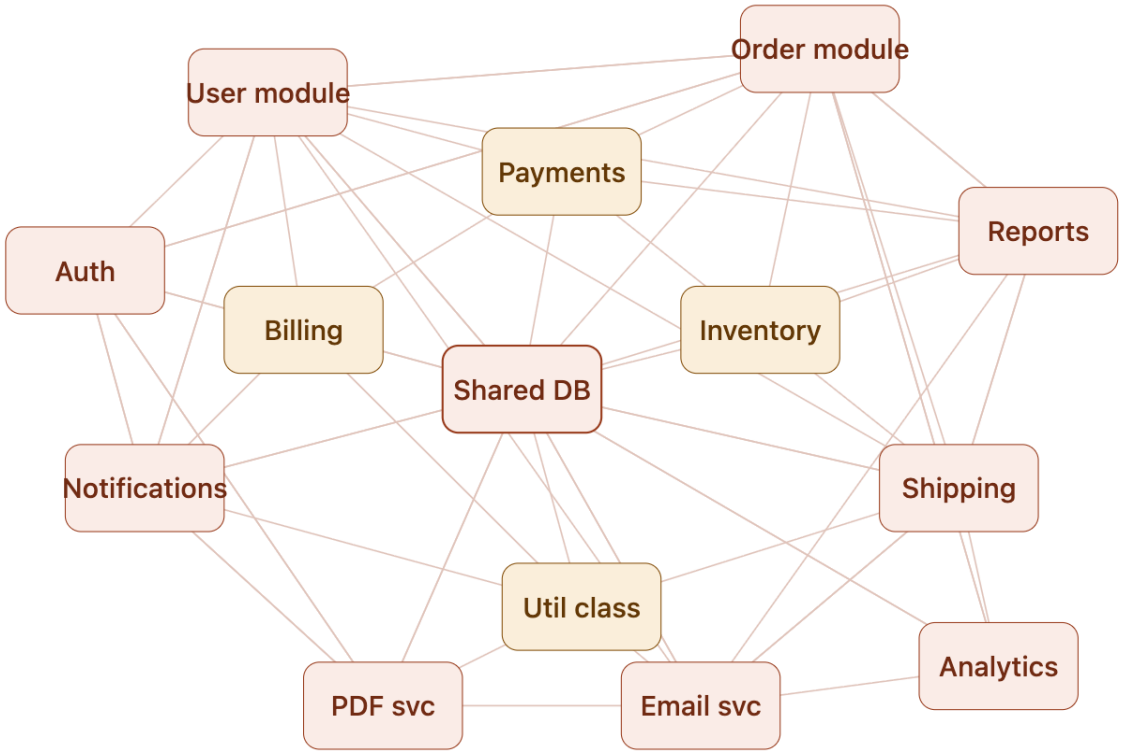
(Martin Fowler)

Il Monolite è brutto e cattivo?

No. La Big Ball of Mud è il male!

Big Ball of Mud

- UI che accede direttamente al db
- UI che usa il Data Access Layer senza passare dalla logica di business
- La DAL che comunica direttamente con la UI
- Nessun confine, nessun layer, qualsiasi modifica ha potenzialmente impatti su tutto il resto



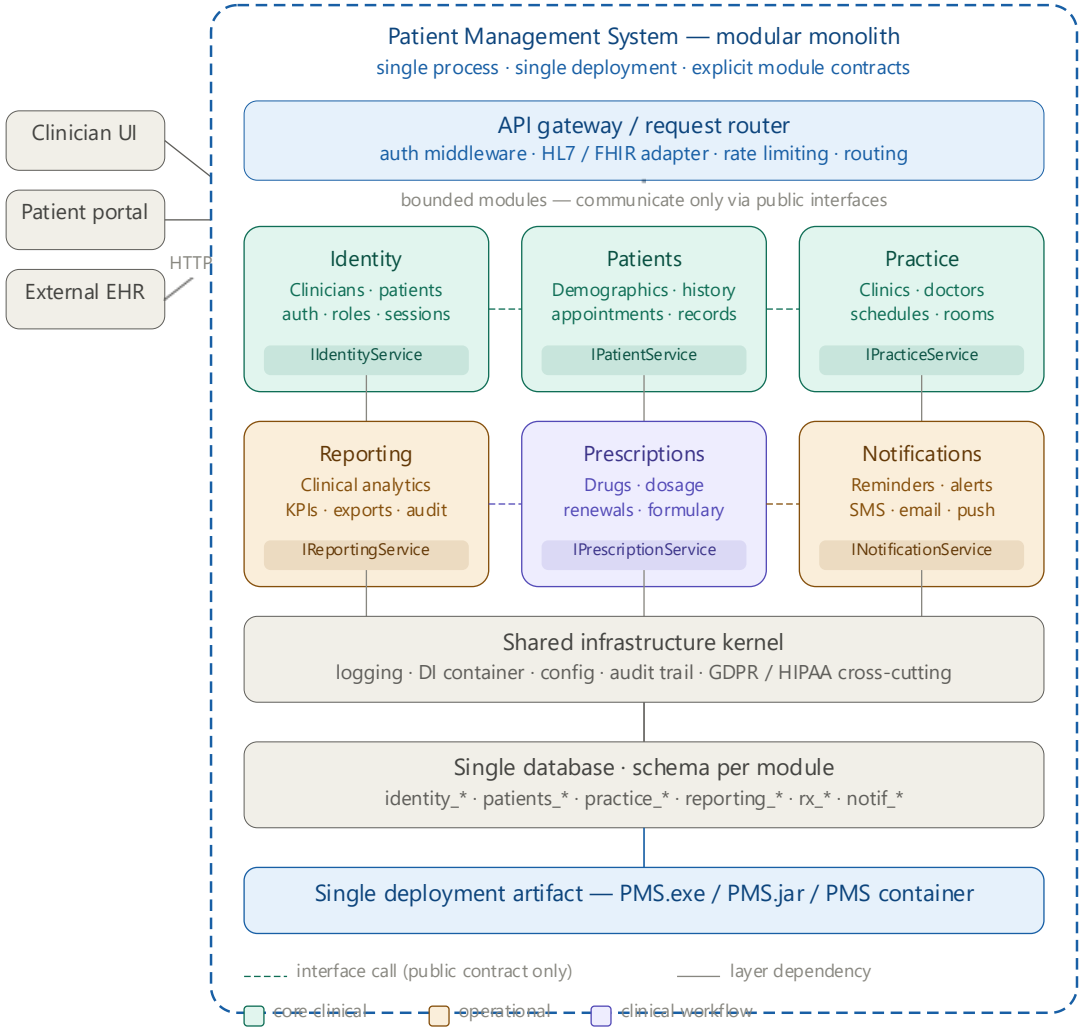
Dicevamo … il Monolite?

Organizziamo il nostro monolite

Separiamolo in moduli con confini chiari e ben definiti

- Come? Domain-Driven Design indica la strada

La miglior base di partenza per il nostro viaggio



Conoscere la destinazione è un ottimo punto di partenza

Occorre definire il piano di migrazione

Iniziamo con il «perché vogliamo farlo»

- Il cloud è un passaggio quasi obbligatorio per competere in una economia dettata dalla velocità
  - Scalabilità non solo applicativa, ma anche organizzativa
- Flessibilità nelle soluzioni
- Economicità
- Disponibilità
- Performance

Serve un piano di migrazione

Rehosting
(lift and shift)

Replatforming

Refactoring

Lift and Shift

L'applicazione viene migrata "così com'è". Nessuna revisione architetturale.

Migrazione al cloud in tempi molto brevi
Si tratta a tutti gli effetti di un rehosting

Non si sfrutta in pieno il cloud, almeno nelle fasi iniziali
Poca ottimizzazione architetturale
Costi generalmente più elevati

Siamo sul cloud, e ora?

Blue pill or red pill

Domani ti sveglierai e continuerai a credere nell'illusione della modernità

Evolvi il tuo codice, sfrutta al massimo le potenzialità del cloud. E' la strada più faticosa. Non si torna indietro.

Vi sto solo offrendo la **verità**!

Evolvere significa ridisegnare e adattare

Rivediamo l'architettura per crescere con consapevolezza.

Perché lo facciamo?

Scalabilità
Disponibilità
Frequenza di deployment

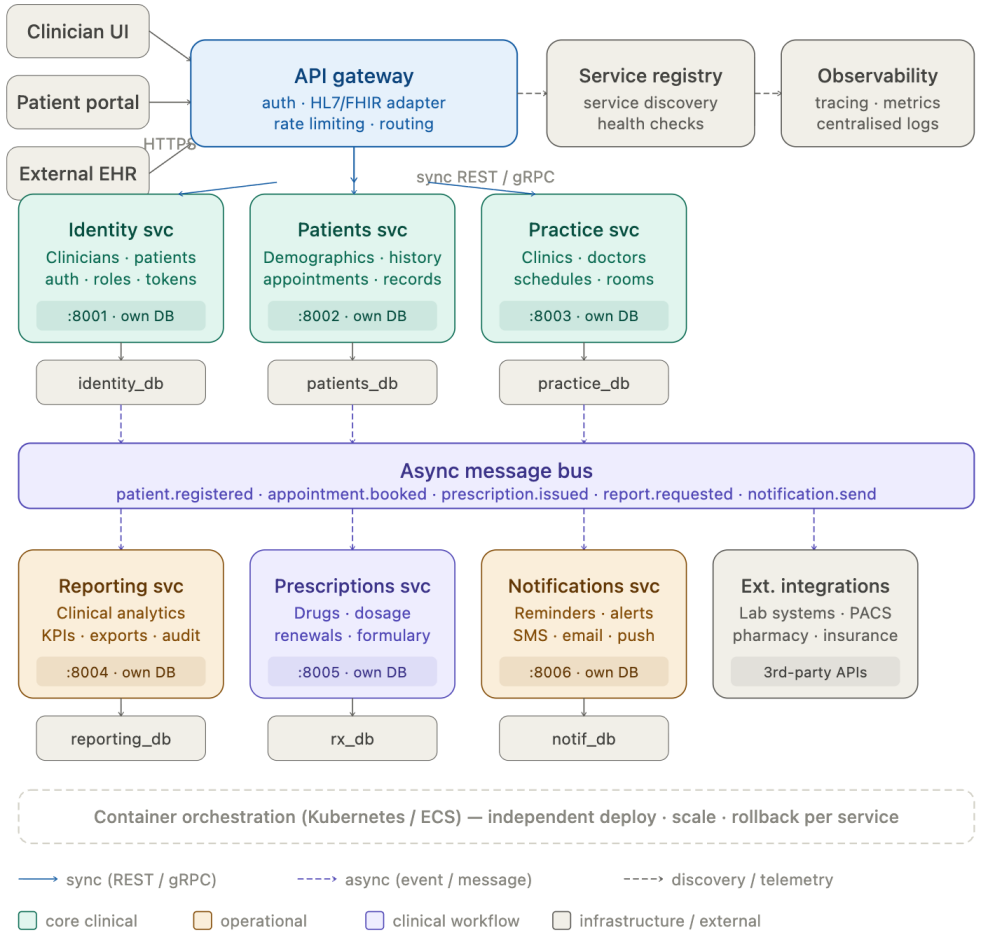
Com'è strutturata la nostra organizzazione?

Quanti team abbiamo?
Sono realmente indipendenti?

Microservices

Sì, ma sono la scelta giusta per noi?

Microservice Architecture style



A microservice architecture puts each element of functionality into a separate service and scales by distributing these services across servers, replication as needed.

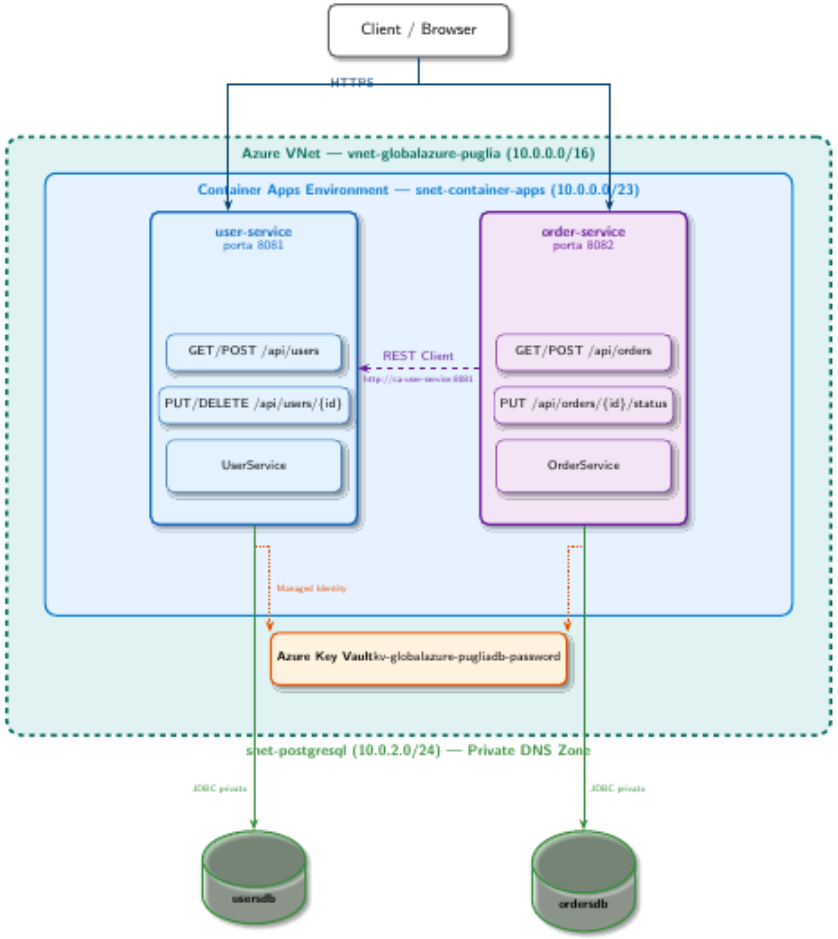
Demo

Deploy your Container with AppContainer

Architettura Cloud Ready

- **Azure App Container**: Microservizi serverless (Java Quarkus)
- **Secrets management:** Accesso a Key Vault e Database senza password nel codice
- **Database as a Service**: PostgreSQL flessibili con endpoint privati e isolamento dei dati.

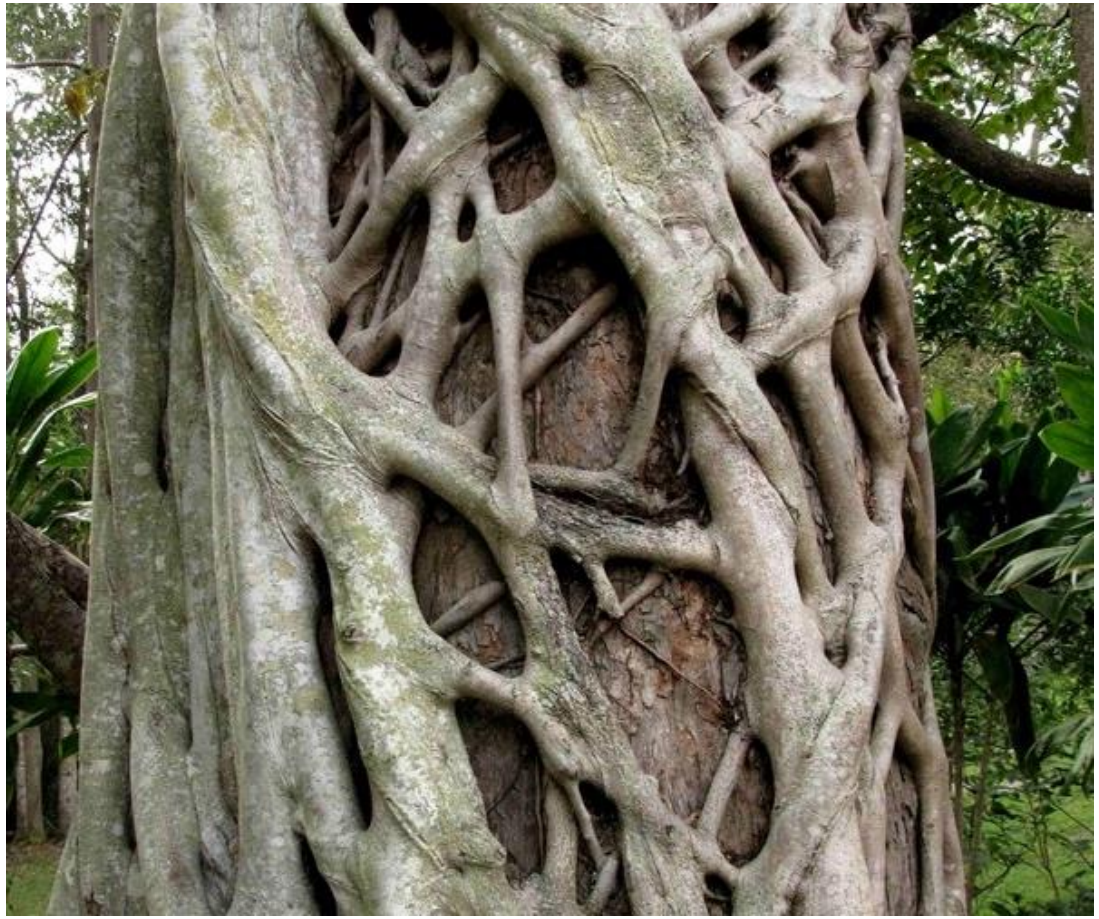
https://github.com/indalaterre/azure-meetup-demo



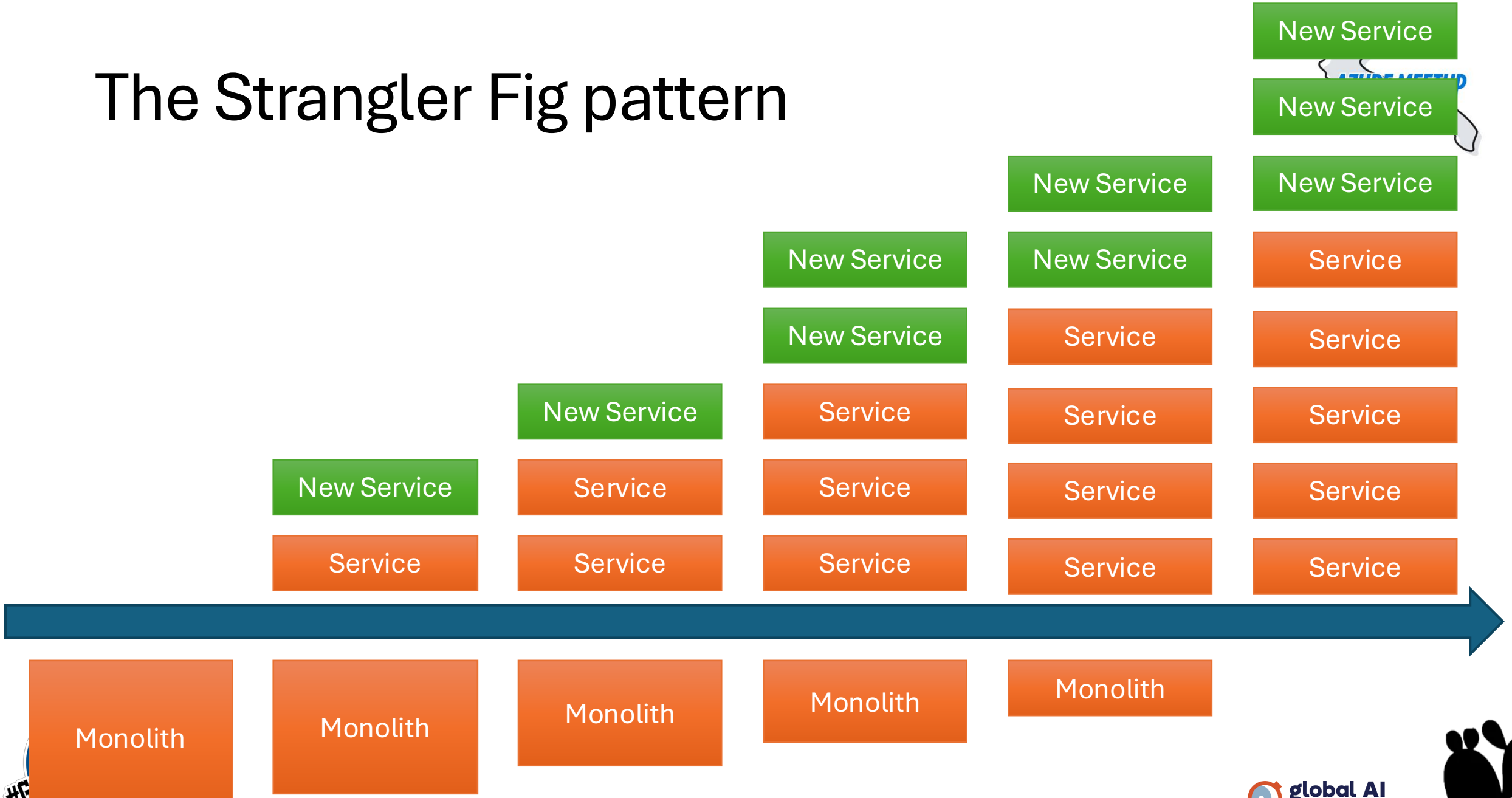
Serve una strategia (un’altra?)

Strategia per la migrazione (quasi) perfetta

- The Strangler Fig approach
- Ogni nuova feature viene realizzata secondo il nuovo modello architetturale
- Le feature che richiedono rapidità e/o frequenza di deployment, possono essere migrate al nuovo modello



The Strangler Fig pattern



Finora però abbiamo visto solo un lato della medaglia

Viviamo in un sistema socio-tecnico

... alcune riflessioni sull'organizzazione ...

Rethink your organization

Any organization that designs a system (defined broadly) will produce a design whose structure is a copy of the organization's communication structure. (the Conway's law)

- Architettura e organizzazione non possono essere separate
  - Osserva il tuo contesto, la tua organizzazione, e come i team comunicano
  - DDD per la definizione dei Bounded Context, ognuno con il suo Ubiquitous Language, definito e compreso dallo specifico team
  - La decomposizione del monolite deve essere eseguita di pari passo dalla decomposizione dell'organizzazione dei team di sviluppo
- Più team, diverse esigenze
  - Il Patient Team ha la necessità di rilasciare più spesso rispetto al Core Team
  - Definizione del communication pattern più adatto

Inverse Conway Maneuver: Change the communication patterns of the designers to encourage the desired software architecture.

Microservizi: sono "sempre" la scelta giusta?

- I Microservizi consentono efficacia, flessibilità e rapidità nel rilascio di nuove funzionalità
- Non solo stile architetturale, ma anche riflesso dell'organizzazione dei team
- L'indipendenza e l'isolamento dei Microservizi hanno un costo che deve essere attentamente valutato
- Se stai iniziando, con un team piccolo e soprattutto unico, il monolite è sempre la scelta più indicata

Riferimenti

- Strategic Monoliths and Microservices
  Vaughn Vernon

- Team Topologies
  Matthew Skelton and Manuel Pais

- Architecture for Flow
  Susanne Kaiser

Riferimenti

- Fabio Cozzolino
  VP Dev @ CGM
  fabio.cozzolino@cgm.com

- Mauro de Palma
  Tech Lead @ CGM
  mauroantonio.depalma@cgm.com

Domande?

Thanks!